

Correlaciones

```
> round(cor_data, 3)
      obstaculos salto_alto Disparo X200m Salto_largo Javalina X800m
obstaculos      1.000    -0.812  -0.671  0.775    -0.911  -0.012  0.778
salto_alto     -0.812     1.000   0.451 -0.487     0.782   0.002 -0.591
Disparo        -0.671     0.451   1.000 -0.746     0.786   0.251 -0.471
X200m          0.775    -0.487  -0.746  1.000    -0.818  -0.333  0.619
Salto_largo    -0.911     0.782   0.786 -0.818     1.000   0.067 -0.700
Javalina       -0.012     0.002   0.251 -0.333     0.067  1.000  0.020
X800m          0.778    -0.591  -0.471  0.619    -0.700   0.020  1.000
```

1. ¿Qué variables presentan correlaciones fuertes?

Variables con correlaciones fuertes: obstáculos-salto largo: -0.91, salto largo-200 m: -0.818, obstáculos-salto alto: -0.812, salto largo-disparo: 0.786, salto largo-salto alto: 0.782, obstáculos-800 m: 0.778, obstáculos-200 m: 0.775, disparo-200 m: -0.746, salto largo – 800 m: -0.700.

2. ¿Hay variables con relación inversa respecto del resto?

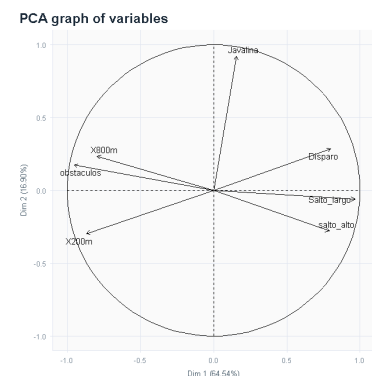
Sí. Se puede llegar a identificar dos grupos que se distinguen entre sí: obstáculos, 200 m y 800 m correlacionan positivamente entre sí y negativamente con salto alto, salto largo y disparo. La excepción es jabalina, que casi no correlaciona con nada ($|r| \leq 0.33$) Teniendo en cuenta que las pruebas de pista se miden en tiempo (entre menos, mejor) y las de salto/disparo en distancia (cuanto más, mejor). Entonces la correlación negativa podría estar reflejando la dirección de la medida y no una oposición real de rendimiento: quien es rápido en obstáculos también salta lejos.

3. ¿Qué problema podría generar el hecho de que las variables estén

Como tal, la matriz de correlación en sí no se ve afectada porque Pearson es invariante a la escala. Eso es un problema que sucede al usar métodos basados en varianza. Las variables con valores más grandes arrastrarían el resultado solo por la diferencia de escalas, no por su importancia real.

Selección Componentes

```
> lam
      eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
comp 1  4.5178092             64.540131             64.54013
comp 2  1.1831500             16.902143             81.44227
comp 3  0.5262089              7.517271             88.95954
comp 4  0.4397722              6.282460             95.24201
comp 5  0.2126571              3.037959             98.27996
```



1. ¿La primera componente domina excesivamente?

Si domina con un 64.5% comparado con el 16.9% de la segunda componente, pero no excesivamente, mirando qué tanto contribuye cada variable a cada uno de los componentes, se puede ver cómo la componente 1 está representada por todas las variables, menos la jabalina, y el componente 2 está representado en su mayoría por la jabalina.

2. ¿A qué podría deberse?

Básicamente, como se ve en el gráfico de los vectores con respecto a las dimensiones, todos los vectores de las variables menos jabalina se mueven a lo largo de la dimensión 1, lo cual da sentido a que la dimensión 1 represente el 64.5%.

3. ¿Conviene usar la matriz de covarianzas en este caso?

No. Las variables están en unidades distintas (tiempos vs. distancias), y con covarianzas dominarían las de mayor varianza por pura escala, no por importancia

4. ¿Cuántas componentes conservaría usando el criterio de 70% de varianza acumulada?

Se conservan 2 componentes dado que acumulan el 81.44% de la varianza.

5. ¿Cuántas componentes conservaría usando el criterio de Kaiser?

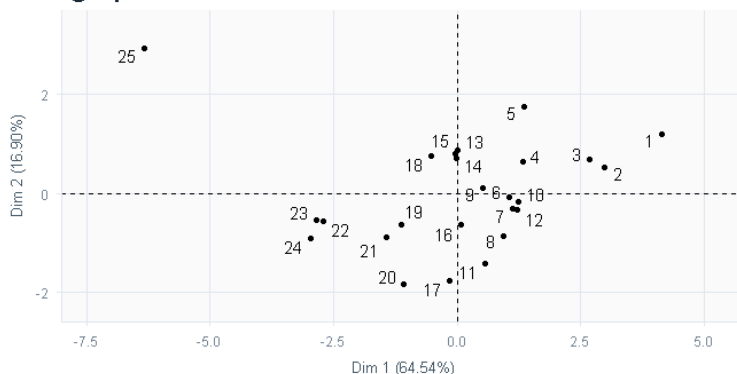
Se conservan 2, dado que este criterio mantiene los componentes con autovectores mayores a 1; en este caso el componente 1 corresponde a 4.5 y el componente 2 a 1.1; los componentes no cumplen con el criterio.

6. ¿Coinciden ambos criterios?

Sí, ambos criterios coinciden en la elección de 2 componentes; si agregamos el criterio del codo, también coincide. Por otro lado, si usamos el de la media, la elección sería solo 1 componente, pero esto casi que deja la variable de Jabalina por fuera.

Interpretación del ACP

PCA graph of individuals



```
> pca1$var$contrib #contribución d
```

	Dim.1	Dim.2
obstaculos	20.1084412	2.5358248
salto_alto	13.8520931	6.6225738
Disparo	14.1949176	6.8985921
X200m	16.7003494	7.4519262
Salto_largo	20.6107994	0.3121503
Jabalina	0.5458901	71.5507672
X800m	13.9875091	4.6281656

1. ¿Qué atletas aparecen como observaciones extremas?

A mi parecer, la única observación realmente atípica sería la 25, a quien le fue mal en las pruebas de 200, 800 y obstáculos; sin embargo, rindió especialmente bien en jabalina. Otra podría ser la observación 1. El cual destaca en obstáculos, x200, salto largo y jabalina.

2. ¿Cómo interpretaría la primera componente?

Según la gráfica de los vectores y dimensiones, se puede entender como rendimiento general, en un extremo, los atletas con buen desempeño global y en el otro, los de desempeño pobre en todas las pruebas menos jabalina.

3. ¿Cómo interpretaría la segunda componente?

Como se dijo en las correlaciones, todas las variables tenían correlación positiva o negativa entre ellas; sin embargo, Jabalina era la única que no se correlacionaba con otra variable; por lo mismo, es la que domina en la componente dos.

4. ¿Qué pruebas parecen contribuir más a cada componente?

Componente1: Obstáculos, x200 y salto largo

Componente2: Jabalina